hogeschool vives | Afstandsonderwijs

Studiewijzer Analysis & Design

docent **Pieter Lust**

studiegebied **Handelswetenschappen en bedrijfskunde**

bachelor in de **Toegepaste Informatica**

campus **Kortrijk**

academiejaar **2025-2026**

Inleiding

Je bevindt je aan het begin van een document dat **essentiële informatie** bevat over de **inhoud** van het vak, de (soort) **begeleiding** door de docent en de **evaluatie**. Lees deze studiewijzer dus zeker grondig door. Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet de docent te contacteren.

Inhoud

1 Docent 3
2 Inhoud 3
3 Belang van het opleidingsonderdeel in de opleiding 4
4 Situering 4
4.1 Doelstellingen 4
4.2 Begintermen 4
4.3 Studiebelasting 4
5 Onderwijsleeractiviteiten 4
5.1 Leermateriaal 4
5.2 Zelfstandige verwerking 5
6 Evaluatieactiviteiten 6
6.1 Toelichting evaluatie 6
6.2 Algemene toelichting 7
6.3 Extra toelichting bij het examen/de examens 8
6.4 Extra toelichting bij de opdracht 9
7 Etiquette 11
8 Soort examen en locatie 11
9 Extra informatie 12
9.1 Concrete leerdoelen 12
9.2 Voorbeeldexamen 20
9.3 UML-diagrammen tekenen 24

1 Docent

Naam

Pieter Lust

Contact

E-mailadres: pieter.lust@vives.be

Vragen

- Toledo is een belangrijk communicatiemiddel tussen student en docent. Vragen in verband met het vak (de theorie, de opdracht) moet je stellen op de elektronische discussieruimte van Toledo. Er wordt verwacht dat de studenten niet alleen de vragen stellen, maar dat ze ook zoveel mogelijk antwoorden formuleren op vragen/bedenkingen van andere studenten.
- Vragen over andere zaken (je persoonlijke studiesituatie) kun je stellen per email. Gebruik voor dergelijke communicatie je studentenemailadres, en respecteer de netiquette.

Afspraken

- Vragen van studenten worden binnen de 3 werkdagen beantwoord.
- Binnen de 3 weken na een examen wordt het examenpunt op Square ingegeven.
- Opdrachten worden binnen de 4 werkweken (of ten laatste één week voor het examen) voorzien van feedback.

2 Inhoud

Zie ECTS-fiche: http://onderwijsaanbod.vives-zuid.be/syllabi/n/V3R131N.htm

In deze cursus worden technieken voor domeinanalyse en applicatieontwerp aangeleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de UML-notatie.

Het belang van systeemanalyse wordt uitgelegd.
De verschillende activiteiten in een ontwikkelingsproject (vooronderzoek, analyse, ontwerp, realisatie, integratie, onderhoud) komen aan bod. Voor elk type activiteit moet een student de relevante taken kunnen uitleggen en de relevante begrippen kunnen definiëren.

De studenten passen de volgende technieken toe:

- Een vooronderzoek uitvoeren (business case formuleren, haalbaarheid aantonen, risicoanalyse uitvoeren)
- Use-cases modelleren met activiteitendiagrammen.
- Vereisten analyseren en specificeren met o.a. use-cases.
- Statische systeemstructuur modelleren met klassendiagrammen (volgens Merode).
- Business events identificeren en documenteren (object event table, precondities bepalen).
- Volgordevoorwaarden definiëren met een toestandsdiagram.
- Databaseontwerp afleiden uit klassendiagram en informatiebeboeften.
- Een gebruikersanalyse opstellen.
- Een grafische user-interface evalueren

3 Belang van het opleidingsonderdeel in de opleiding

Software maken is meer dan in het wilde weg programmeren. Je moet nadenken over wat de gebruiker wil, en hoe je tot een onderhoudsvriendelijk systeem komt.

Dit vak behandelt, op een inleidend niveau, een aantal inzichten en technieken die kunnen helpen bij het realiseren van succesvolle softwareprojecten.

Er wordt een basiskennis van objectgeoriënteerd programmeren en relationele datastructuren verondersteld. De technieken uit dit vak kunnen in de projectvakken en de stage toegepast worden.

4 Situering

4.1 Doelstellingen

Zie ECTS-fiche: http://onderwijsaanbod.vives-zuid.be/syllabi/n/V3R131N.htm

In dit vak ligt de nadruk op het identificeren en vertalen van informatiebehoeften. Dit komt in het cursusmateriaal het meest uitgebreid aan bod. Het is ook de essentie van de opdracht.

4.2 Begintermen

Vereiste begincompetenties

Zie ECTS-fiche: http://onderwijsaanbod.vives-zuid.be/syllabi/n/V3R131N.htm

Er wordt verondersteld dat de student de vakken die voorafgaan in het curriculum beheerst.

4.3 Studiebelasting

Studiepunten

5

Totale studiebelasting

Het is moeilijk een uitspraak te doen over studiebelasting omdat hierbij heel wat factoren een rol spelen. Globaal genomen komt 1 studiepunt overeen met ongeveer 25 à 30 uren werk- en studietijd.

Verdeling van de studiebelasting over de verschillende onderdelen of opdrachten

De opdracht, met daarbij inbegrepen een grondige studie van hoofdstuk 4 uit de cursus, maakt ongeveer de helft van de studiebelasting uit.

De overige leerstof en de voorbereiding van het examen zijn de andere helft.

5 Onderwijsleeractiviteiten

5.1 Leermateriaal

Cursus(sen) moeten via de webshop (www.vives.be/webshop) besteld worden. Je kan kiezen voor de digitale versie van de cursus of voor een papieren versie (die wordt opgestuurd). Handboeken kunnen eveneens via de webshop besteld worden en kunnen opgestuurd worden naar een vooraf opgegeven afleveradres of geleverd worden in een Standaardboekhandel naar keuze.

Er is voor dit vak een cursus:

- Vandenbussche, A., Lust, P. (2025). Analysis & Design. Cursus VIVES HWB.

Op Toledo is er bijkomend leermateriaal te vinden. Het leermateriaal is per hoofdstuk geordend. Dat bevat onder andere presentaties en voorbeeldoplossingen voor oefeningen. De presentaties geven een overzicht van de inhoud van een hoofdstuk van de cursus. Studie van de presentaties alleen volstaat niet als voorbereiding voor het examen.

5.2 Zelfstandige verwerking

AFSTANDSONDERWIJS

De student neemt de cursus zelfstandig door, maakt oefeningen en vergelijkt zijn eigen oplossingen met de aangeboden oplossingen op internet. Daarnaast is er en verplichte opdracht voorzien. De opdracht wordt via Toledo bekendgemaakt. De deadline voor de opdracht staat in de detailkalender. Feedback op de opdracht wordt via Toledo gegeven.

ELEKTRONISCHE DISCUSSIEGROEP

Studenten kunnen vragen in verband met de cursus stellen op de elektronische discussiegroep van Toledo. Er wordt verwacht dat de studenten niet alleen de vragen stellen, maar dat ze ook zoveel mogelijk antwoorden formuleren op vragen van andere studenten.

De docent probeert twee keer per week te reageren op vragen van studenten.

Stel geen vragen over de leerstof per email. Email dient enkel om vragen te stellen in verband met de persoonlijke studiesituatie van de student. Studenten die vragen over de leerstof per email stellen zullen gevraagd worden om hun vraag op de elektronische discussiegroep te plaatsen.

CONTACTMOMENTEN

Er is een contactmoment van 2 uur voorzien. De datum en het tijdstip zullen een paar weken voor het contactmoment op de Toledocursus van dit vak te vinden zijn. Tijdens dat contactmoment wordt een overzicht gegeven van de voornaamste leerstof, vooral die die voor de opdracht van belang is.

Het contactmoment is vrijblijvend.

Het contactmoment verloopt elektronisch, en gaat niet door op de campus. Achteraf wordt een opname ter beschikking gesteld.

STUDIETIPS

De cursus systeemanalyse wordt door de studenten als een vrij zware cursus ervaren. De cursus is omvangrijk en vraagt zowel praktisch inzicht als abstract denken. Niettemin zijn de slaagkansen goed als er voldoende aandacht wordt besteed aan de volgende zaken:

- Er is veel leerstof. Stel het instuderen niet uit tot vlak voor het examen, maar spreid het in de tijd.
- Het tekenen van klassendiagrammen is een vaardigheid die slechts kan beheerst worden na geregeld en vaak oefenen. Dit onderdeel is een belangrijk onderdeel van de cursus en vormt een belangrijk onderdeel van de evaluatie. Het is essentieel om dit onderdeel goed te beheersen.
- Verspil geen tijd met nutteloze zaken. Het is belangrijk om elk deel van de cursus te lezen om de achtergronden van elk onderdeel goed te begrijpen, maar niet elk onderdeel moet gereproduceerd kunnen worden. Lees daarom aandachtig het onderdeel “Concrete leerdoelen”

(9.1). Daar kun je lezen wat je van elk hoofdstuk moet kennen en kunnen.

- Ongeveer de helft van het examen bestaat uit oefeningen. De opdracht heeft onder andere als doel om je hierop voor te bereiden.
- De opdracht is uitgebreid. Begin er tijdig aan. Het maken van de opdracht helpt om de theorie te verwerken.
- Het is een misvatting dat studeren per definitie een eenzame bezigheid is. Door interactie met medestudenten (bijv. via het discussieforum) kan heel wat kennis opgestoken worden.
- Voor de meer theoretische gedeeltes kan het nuttig zijn om schema's te maken. Schema's zijn best niet te uitgebreid, en visueel aantrekkelijk. Mindmapping is hierbij een goede techniek. Aarzel niet je mindmaps met anderen te delen, bijvoorbeeld via het discussieforum.
- Soms kan de cursus een “ver-van-mijn-bed-show” lijken. Dat is echter niet zo. Elk onderdeel van de cursus verwijst naar frequente praktijk in de software-ontwikkelingswereld. Probeer de inhouden in de cursus voortdurende te verbinden met websites en softwarepakketten die je kent uit je eigen beroepspraktijk of privéleven. Op de manier wordt de cursus interessanter en blijft de inhoud beter bij. Getuigenissen over concrete cases kunnen voor iedereen verrijkend zijn en mogen op het discussieforum gepost worden.

6 Evaluatieactiviteiten

6.1 Toelichting evaluatie

Zie ECTS-fiche: http://onderwijsaanbod.vives-zuid.be/syllabi/n/V3R131N.htm

De evaluatie bestaat uit twee onderdelen: een opdracht, en een schriftelijk examen.

6.2 Algemene toelichting

Evaluatievorm	**Gewicht t.o.v. totaal**	**Aandachtspunten**	**Deadline**	**Opvolging / feedback?**
Opdracht	50%		Zie de detailkalender en de opdrachtbeschrijving op Toledo	Via Toledo
Schriftelijk examen	50%			Feedbackmoment

Feedback (opvolging examen)

Na de publicatie van de punten in november, januari, april, juni en augustus kan je feedback bij het examen aanvragen. Neem hiervoor via e-mail contact op met de docent.
Meer informatie hierover zal je terugvinden op de Toledo-community [HWB] Toegepaste Informatica Afstandsonderwijs.

Tweede examenkans

Voor de tweede examenkans is er net als bij de eerste examenkans een opdracht (50% van het totaal) en een schriftelijk examen (50% van het totaal). De opdracht voor de tweede examenkans is dezelfde als die voor de eerste examenkans.

De opdracht moet minstens een week voor de examendatum ingediend worden. Dat is zo zowel voor de vervroegde tweede examenkans als voor de reguliere tweede examenkans.
Tijdens de tweede examenkans is er geen tussentijdse feedback of andere ondersteuning voor de opdracht.

Opdracht en examen moeten in dezelfde deliberatieperiode afgelegd worden. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld het examen in de vervroegde tweede examenperiode af te leggen, en dan de opdracht te maken in de reguliere tweede examenperiode.
Je krijgt per academiejaar één tweede examenkans. Die ene tweede kans is voor het vak als geheel, niet voor elk evaluatieonderdeel afzonderlijk.

Wie tijdens de eerste examenperiode een voldoende had voor de opdracht, maar niet voor het examen, moet enkel het examen opnieuw afleggen. Het resultaat voor de opdracht wordt overgedragen.

Wie tijdens de eerste examenperiode een voldoende had voor het examen, maar niet voor de opdracht, moet enkel een nieuwe opdracht maken. Het resultaat voor het examen wordt overgedragen.

Het is niet mogelijk om deelresultaten over te dragen naar een volgend academiejaar.

6.3 Extra toelichting bij het examen/de examens

Examenvorm

Schriftelijk examen in het examencentrum

Mee te nemen materiaal

Schrijfgerief en latje of tekendriehoek

Vraagvormen

Het examen is een schriftelijk examen, gesloten boek.

Het examen bestaat vooral uit open vragen.

Het examen gaat over het theoriedeel van de cursus. Verder in deze studiewijzer vind je een overzicht van de leerstof.

Bij eventuele meerkeuzevragen wordt een giscorrectie toegepast.

Evaluatiecriteria

Bij de theorievragen is het belangrijk dat je antwoord in begrijpelijke taal geschreven is, en aantoont dat je het leerstofonderdeel waar de vraag over gaat kent en begrijpt.

Praktische informatie

Het examen kan op afstand afgelegd worden indien gewenst.

EXAMENMOMENTEN

De examenmomenten vind je terug op het examenplatform Square, op de detailkalender (zie Toledo-community [HWB] Toegepaste informatica afstandsonderwijs) en in je uurrooster (kuloket.vives.be).

VERLOOP EN INSCHRIJVEN

Alle concrete informatie over hoe je moet inschrijven en het verloop van examens vind je terug op de Toledo-community '[HWB] Toegepaste informatica afstandsonderwijs'. Check ook regelmatig je VIVES-mail om geen informatie te missen.

Voorbeeld

Sectie 9.2 van deze studiewijzer is een voorbeeldexamen.

6.4 Extra toelichting bij de opdracht

Opdrachtvorm

Uitwerken van een casus: domeinanalyse en vereistenanalyse.

Te gebruiken bronnen

Cursusmateriaal

Evaluatiecriteria

De opdracht is je eigen werk.

De technieken uit de cursus worden correct toegepast.

Domeinanalyse, vereistenanalyse en eventanalyse zijn consistent met elkaar en met de casusbeschrijving.

Het domeinmodel heeft bestaansafhankelijkheid op alle associaties, en is geen technisch ontwerpmodel of een databasemodel.

Bij de uitwerking van de vereisten ligt de nadruk op wat een te ontwerpen IT-systeem moet kunnen, en niet op het beschrijven van het bedrijfsproces dat dat IT-systeem moet ondersteunen.

Praktische informatie

De deadline voor het inleveren van de opdracht kun je terugvinden in de detailkalender, en in de opdrachtbeschrijving op Toledo.

Toledo wordt gebruikt voor indienen en feedback.

Laattijdig ingediende opdrachten worden niet geëvalueerd.

In de tweede examenkans worden opdrachten enkel geëvalueerd als je effectief ingeschreven bent voor die examenkans.

Tussentijdse feedback

De opdracht is vrij omvangrijk. Je mag in de loop van de lesmodules twee proefversies uploaden op Toledo, om tussentijdse feedback te vragen.

Het vragen van tussentijdse feedback is geen verplichting.

Bij het evalueren van de opdracht wordt er enkel rekening gehouden met de definitieve versie die

je indiende.

Houd er rekening mee dat je de tussentijdse feedback meestal niet onmiddellijk zult krijgen. Dat kan tot twee weken duren.

De laatste kans om tussentijdse feedback te vragen is twee weken voor de deadline van de opdracht.

Tussentijdse feedback is enkel mogelijk tijdens de lesmodules (modules 1 en 2), niet op andere momenten van het academiejaar.

Voorbeeld

Op Toledo, in de map Cursusdocumenten, staat een voorbeeld van een uitstekend uitgewerkte opdracht.

Vaak voorkomende fouten

- *De vereisten beschrijven de werking van een bedrijfsproces, niet de werking van een IT-systeem.*
  De opdracht gaat over het analyseren van een IT-systeem, niet over het analyseren van een bedrijfsproces. Er is een sterk verband tussen beide, want IT-systemen worden gebruikt om bedrijfsprocessen te ondersteunen. Maar ook al is dat sterk verband er, de nadruk bij deze opdracht ligt op het IT-systeem.
- *Usecases worden verward met usecasediagrammen*.
  Een usecasediagram is een overzicht van een aantal usecases, met hun eventuele verbanden.
- *Het domeinmodel is meer een technisch ontwerpmodel dan een domeinmodel.*
  Een domeinmodel probeert kennis over een domein vast te leggen, en daarom worden er in een domeinmodel een aantal technische details weggelaten, zoals identifiers en verwijssleutels.
- *De beschrijving van de domeinklassen is louter technisch, en niet inhoudelijk.*
  Domeinklassen hebben een betekenis in de realiteit van het domein. Je moet die betekenis beschrijven als documentatie bij het domeinmodel.
- *De eventspecificaties houden niet voldoende rekening met bestaansafhankelijkheid met geassocieerde klassen.*
  Eventspecificaties beschrijven een gebeurtenis met een domeinobject. Die gebeurtenis kan invloed hebben op of beïnvloed worden door geassocieerde objecten.
- *Events worden verward met usecases.*
  Usecases gaan over wat een gebruiker met een IT-systeem doet. Events staan los van de gebruiker, en beschrijven een gebeurtenis met een domeinobject.
- *Wijzigingsevents worden beschreven als "Dit event kan opgesplitst worden in set-functies voor alle attributen van klasse X, met ieder hun eigen overeenkomende parameters. Hier wordt verder niet op ingegaan, daar er geen specifieke pre- of postcondities aan verbonden zijn."*
  Een eventspecificatie moet een volledig op zichzelf staande beschrijving van een event zijn, waar een ontwikkelaar alle nodige informatie over het event vindt. 'Overeenkomende parameters' is veel te vaag. En dat er geen specifieke pre- of postcondities zouden zijn is onzin.

Instructies

De instructies voor de opdracht kun je op Toledo terugvinden.

7 Etiquette

Dank om in je communicatie met de docent/hogeschool onderstaande ‘etiquette’ te respecteren.

1) Gebruik steeds je **VIVES e-mailadres** als je communiceert met docenten / de hogeschool en check ook op regelmatige basis je VIVES-mail.
2) Vermeld steeds duidelijk in het **onderwerp van je mail**: je afstudeerrichting en het onderwerp van je mail. Voorbeeld: “1AOTI – vraag i.v.m. mondeling examen Frans”
3) Stuur eenzelfde mail niet naar verschillende personen in de hoop dat iemand zal antwoorden. We doen steeds het nodige om zelf (zo snel mogelijk) jouw mail te beantwoorden of om jou in contact te brengen met de juiste persoon.
4) We staan je graag te woord, maar ga bij concrete vragen steeds na of de informatie niet terug te vinden is:
   a) in de studiewijzer
   b) op de Toledo-cursus van het vak
   c) op de Toledo-community ‘[HWB] Toegepaste informatica afstandsonderwijs

   alvorens een mail te sturen of op te bellen.

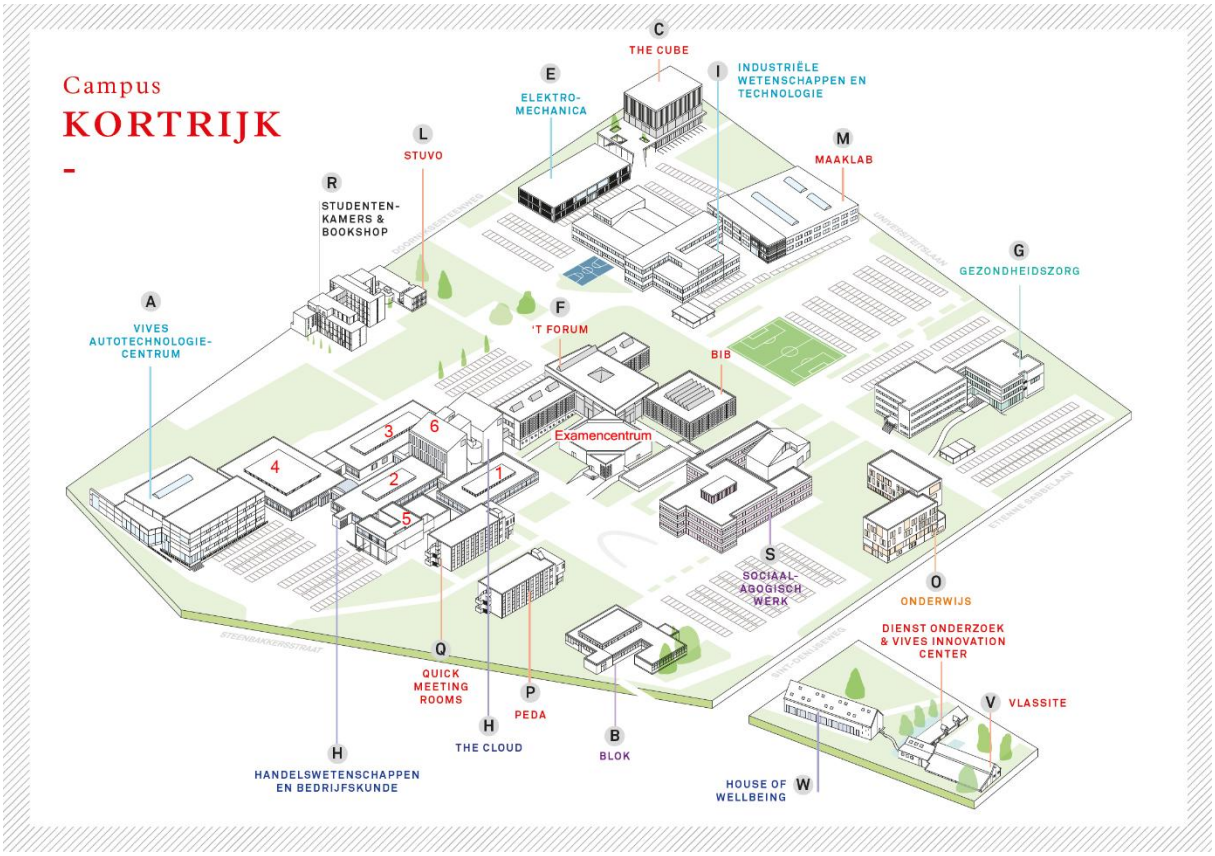
8 Soort examen en locatie

Bij het inschrijven voor het examen via Square zijn volgende keuzes mogelijk (tabbladen):

'**In examencentrum**' betekent dat je het examen aflegt op de campus, in het examencentrum. Dit examen kan schriftelijk zijn of digitaal (op de PC's dat het examencentrum ter beschikking stelt). Zie ook plannetje hieronder.

'**Op afstand**' betekent dat je het examen van thuis uit aflegt, met Proctor. Let op, voor elk examen waarvoor je 'op afstand' inschreef wordt een kost aangerekend. Meer info hierover vind je op de Toledo-cursus [HWB] Toegepaste Informatica afstandsonderwijs.

'**Niet in examencentrum**' betekent dat je het examen aflegt op de campus, op een door de opleiding vastgelegde locatie. Voor Toegepaste Informatica gaat het examen dan door in het gebouw Handelswetenschappen en -bedrijfskunde (ingang en parking via de Steenbakkerstraat, Kortrijk). Zie ook plannetje hieronder.



9 Extra informatie

9.1 Concrete leerdoelen

Hier wordt opgesomd wat je moet kennen en kunnen om te slagen voor dit vak.

HOOFDSTUK 1. INLEIDING.

Inhoud van de cursus

Achtergrondlectuur. Deze paragraaf legt uit waarover de cursus gaat.

Wat is systeemanalyse?

- Systeemanalyse definiëren.
- Verschil tussen analyse en ontwerp uitleggen.
- Rol van analist als brugfunctie uitleggen en de noodzaak daaraan aantonen.
- Nadelen van teksten en belang van modellen uitleggen.
- Enkele belangrijke vaardigheden van een analist opsommen.

Belang van systeemanalyse

- Kenmerken van een goed informatiesysteem uitleggen en uitleggen in welk opzicht een goede analyse en een goed ontwerp bijdraagt tot het realiseren van die kenmerken.
- Uitleggen waarom analyse belangrijk is.

De fasen in softwareontwikkeling

- Het begrip mijlpaaldocument (milestone report) uitleggen.
- Het begrip software development life cycle verklaren.

Het watervalmodel

- Het schema van het watervalmodel schetsen, met een korte beschrijving van wat er in elke fase gebeurt.

Iteratieve ontwikkeling: Scrum

- De begrippen iteratie, sprint en daily standup uitleggen.
- Weten dat Scrum een iteratieve ontwikkelmethode is, maar niet de enige iteratieve methode.
- De drie rollen in een scrumteam kunnen opsommen.

Waterval, Scrum en de relatie met de opdrachtgever

- Uitleggen hoe de watervalstijl en de iteratieve stijl van projectaanpak passen bij de aard van de relatie met de opdrachtgever.

Objectgeoriënteerd werken: werken met objecten en klassen

Dit onderdeel herhaalt de belangrijkste begrippen van objectoriëntatie. Er wordt verondersteld dat elke student deze begrippen beheerst, en dit komt op het examen niet aan bod.

HOOFDSTUK 2: CASUSSEN

Dit hoofdstuk bevat geen leerstof in de strikte zin, maar een reeks beknopte casussen die je kunt gebruiken als oefenmateriaal.

De eerste casus, “de Likkebaard”, wordt gebruikt om de verschillende aspecten in de cursus uit te leggen.

HOOFDSTUK 3. VOORONDERZOEK

Doel van het vooronderzoek

- Uitleggen wat het doel van een vooronderzoek is.
- Uitleggen waarom en wanneer een vooronderzoek nodig is.
- Uitleggen welke beslissingen het management moet kunnen nemen op het einde van een vooronderzoek.
- Uitleggen welke stappen doorlopen worden om een vooronderzoek uit te voeren.
- Uitleggen welk mijlpaaldocument het vooronderzoek afsluit.
- Onderdelen van het rapport vooronderzoek beschrijven (zie laatste paragraaf).

Analyse van de huidige situatie

- Uitleggen waarom de analyse van de huidige situatie noodzakelijk is.
- Uitleggen welke onderdelen de analyse van de huidige situatie bevat.
- Uitleggen welke aspecten de analyse van de huidige organisatie bevat en aantonen wat het belang is van elk aspect.

Formuleren van de probleemstelling

- Uitleggen wat de bedoeling is van de “probleemstelling”.
- Het begrip “stakeholder” beknopt uitleggen en illustreren met voorbeelden.
- De belangrijkste stakeholders van een project opsommen en uitleggen waarom het belangrijk is een inventaris te maken van deze stakeholders.

Inzicht krijgen in de huidige workflow

- Uitleggen waarom dit onderdeel in een vooronderzoek belangrijk is.
- De stappen in een workflowanalyse opsommen en uitleggen.
- Een workflow modelleren in een activiteitendiagram (zie verder).

Beschrijving van de behoeften

- Uitleggen wat dit onderdeel van het vooronderzoek inhoudt.
- Uitleggen waarom dit hier nog heel beknopt gebeurt (moet gebeuren).
- Belangrijkste informatiebehoeften opsommen bij een concreet voorbeeldproject.

Korte beschrijving van de oplossingsalternatieven

- Uitleggen wat dit onderdeel van het vooronderzoek inhoudt en welke aspecten van een oplossingsalternatief beschreven worden.
- Belang van dit onderdeel uitleggen.

Selectie van de beste oplossing

- Uitleggen wat dit onderdeel van het vooronderzoek inhoudt en situeren in het geheel van het vooronderzoek.
- Een aantal selectiecriteria opsommen die relevant zijn voor diverse stakeholders in het project.

Evaluatie van de oplossing

- Uitleggen wat dit onderdeel inhoudt en situeren in het geheel van het vooronderzoek.
- Uitleggen waarom een planning in deze fase nog maar globaal kan zijn.
- Enkele belangrijke kostenaspecten en voordelen (kwantitatieve en kwalitatieve baten) bij een softwareontwikkelingsproject opsommen.
- Opsommen welke soorten risico's er zijn en ze kunnen uitleggen. Van elke soort een voorbeeld kunnen geven.
- De vier verschillende risicobeheersingsstrategieën kunnen opsommen, en een voorbeeld geven ervan.
- Voorbeelden van risico's uit de verschillende fasen van een softwareontwikkelingsproject geven.

Verificatie van het vooronderzoek

- Afkorting en begrip SQA uitleggen.
- Technieken om een vooronderzoek te testen opsommen.

Technieken voor het vooronderzoek

- Belangrijkste technieken om in een vooronderzoek informatie te vergaren opsommen en beknopt uitleggen.
- Voor- en nadeel van elke techniek uitleggen.

Het gebruik van activiteitendiagrammen

- Uitleggen waarvoor een activiteitendiagram gebruikt kan worden en dit situeren in de verschillende fasen van softwareontwikkeling.
- Een workflow of de uitvoering van een use-case in een activiteitendiagram kunnen weergeven met correct gebruik van de UML-notatie.

Samenvatting van het vooronderzoek

- Onderdelen van het rapport vooronderzoek beschrijven.

HOOFDSTUK 4. ANALYSE- OF SPECIFICATIEFASE

(De inhoud van dit hoofdstuk wordt vooral geëvalueerd via de opdracht. Maar in het examen kunnen er theorievragen uit dit hoofdstuk voorkomen.)

Inleiding

Achtergrondlectuur en situering.

Conceptuele lagen

- De verschillende conceptuele lagen uitleggen: wat zijn de lagen, wat gebeurt er in elke laag.
- De juiste analysetaken en analysemodellen kunnen verbinden met de juiste laag (= integratie met de rest van het hoofdstuk).
- Het lagenmodel in een overzichtelijk tekening weergeven.

Statische systeemstructuur

- De correcte UML-notatie voor klassen, attributen en associaties hanteren.
- Het gebruik van “stereotypes” correct toepassen. Het stereotype “enumeration” correct hanteren.
- Uitleggen op welke niveaus een klassendiagram gehanteerd kan worden. Uitleggen op welk niveau we in dit hoofdstuk zitten.
- In een concreet model (gegeven of zelf opgesteld) aanduiden welke klasse bestaansafhankelijk is van een andere klasse.
- Uitleggen wat een domeinmodel precies is en dit situeren in het lagenmodel (zie vorige paragraaf).
- Een voorbeeld geven van een aggregatie-associatie en een compositie-associatie en beknopt uitleggen wat de betekenis precies is. In domeinmodellen hoef je dit niet te gebruiken (maar het mag wel).

Vaststellen van de vereisten / modelleren met use-cases

- De doelstellingen van een vereistenanalyse beschrijven.
- Uitleggen waarom vereistenanalyse zo moeilijk is. Enkele redenen aangeven.
- Het verschil tussen functionele en niet-functionele vereisten uitleggen.
- Het verschil tussen use-cases, user stories en scenario’s kunnen uitleggen.
- Het belang van prioriteiten voor vereisten uitleggen.
- Het MoSCoW-principe uitleggen.
- Uitleggen wat een extends- en een includes-relatie tussen use-cases zijn, en wat hun betekenis is.
- Uitleggen hoe use-cases getest kunnen worden.

Dynamische systeemstructuur

- Verschil tussen een business event en een use-case uitleggen.

Verificatie van de analysefase

- Uitleggen hoe een analyse kan geverifieerd worden.
- Verschil tussen en walkthrough en een inspectie uitleggen.
- Het verloop van een walkthrough beschrijven.
- Het verloop van een inspectie beschrijven.
- Beschrijven wat prototyping is en waarom dit belangrijk/interessant kan zijn.
- Enkele voordelen en gevaren van prototyping opsommen. Voordelen en gevaren in een concrete situatie herkennen.

HOOFSTUK 5: ONTWERPFASE

Inleiding

- Uitleggen wat ontwerp is (in verhouding tot analyse).
- De taken in de ontwerpfase opsommen.

Ontwerpen van de programmacode

- Uitleggen wat architectuurontwerp is.
- Voordelen en nadelen van opsplitsen in deelsystemen opsommen.
- Begrippen koppeling en cohesie tussen modules uitleggen en voorbeelden geven.
- Begrip lage koppeling (low coupling) uitleggen, voorbeelden geven en aantonen waarom dit belangrijk is.
- Begrip hoge cohesie (high cohesion) uitleggen, voorbeelden geven en aantonen waarom dit belangrijk is.
- Het principe van een lagenarchitectuur uitleggen.

Ontwerpen van de opslagstructuur

- Opsommen welke taken hierbij een rol spelen en beknopt uitleggen.
- Verschil tussen bestandsactiviteit, bestandsverandering, bestandsverloop en bestandsgroei hoef je niet te kunnen uitleggen. Dit is achtergrondinformatie
- Uitleggen waarom het verzamelen van kwantitatieve gegevens belangrijk is en enkele voorbeelden geven van zaken die hierbij beschreven worden.
- Beknopt uitleggen wat het verschil is tussen een objectgeoriënteerde en een relationele dbms.
- Enkele voorbeelden geven van criteria die bij de keuze van een leverancier een rol spelen.
- Een klassenmodel omzetten naar een correct relationeel databaseontwerp en argumenten geven voor je keuzes.
- De drie manieren om generalisatie/specialisatie in een relationele database te realiseren kunnen opsommen met hun correcte naam. Dit kunnen illustreren met een voorbeeld. De voor- en nadelen van elke manier kunnen opsommen.
- De technische en fysische organisatie van een database is achtergrondinformatie. Dit is geen examenstof.

Ontwerpen van mens-machine-interactie

- Beknopt uitleggen welke subtaken bij deze taak uitgevoerd worden.

Detailontwerp

- Het begrip “navigeerbaarheid” tussen klassen uitleggen en voorbeelden geven.
- Beknopt uitleggen waarvoor sequentie- en collaboratiediagrammen gebruikt worden. Het is niet nodig die modellen zelf te kunnen tekenen.
- Uitleggen waarvoor een componentdiagram gebruikt wordt en een voorbeeld geven. Het is niet nodig een componentdiagram zelf te kunnen tekenen.

Maatregelen voor security en privacy

- Uitleggen waarom een goed ontwerp van security- en privacyprocedures van belang is.
- Enkele voorbeelden geven van elementen die hierbij ontworpen of beschreven worden.

Ontwerpen van manuele procedures

- Beknopt uitleggen wat hiermee bedoeld wordt en waarom dit van belang is. Enkele voorbeelden geven.

Handleiding, on-line help en opleiding

- Beknopt uitleggen wat hiermee bedoeld wordt en waarom dit van belang is.

Technische infrastructuur

- Beknopt uitleggen wat hiermee bedoeld wordt en waarom dit van belang is.
- Uitleggen waarvoor een opstellingsdiagram dient en een voorbeeld geven. Het is niet nodig een dergelijk diagram te kunnen tekenen.
- Uitleggen wat de bedoeling is van een combinatie opstellingsdiagram-componentdiagram. Het is niet nodig een dergelijk diagram te kunnen tekenen.

Opstellen programmeer- en testplan

- Beknopt uitleggen wat dit inhoudt.

Testen van het ontwerp

- Beknopt uitleggen hoe ontwerp getest kan worden.
- Rol van prototyping hierin correct uitleggen.

HOOFDSTUK 6. REALISATIEFASE

De watervalaanpak

- Het schema van het watervalproces kunnen tekenen.
- De voor- en nadelen van de watervalaanpak kunnen opsommen.

Het V-model

- Het schema van het V-model kunnen tekenen.
- Het schema van het watervalproces kunnen tekenen, en uitleggen hoe een ontwikkelproces verloopt dat het V-model volgt.
- De voor- en nadelen van het V-model kunnen opsommen.

De iteratieve aanpak

- Uitleggen wat een iteratieve aanpak inhoudt en hoe het verschilt van het watervalmodel.
- Voordelen en gevaren van iteratief model uitleggen.
- Uitleggen hoe één iteratie uitgevoerd wordt.
- Verschil tussen feature-driven- en use-case driven-aanpak uitleggen.

Agile en Scrum

- Je moet weten wat het Agile Manifesto is.
- Je moet weten wanneer een een Agile aanpak aangewezen is
- Je moet de drie rollen in een scrumteam kunnen opsommen, met hun verantwoordelijkheid
- Je moet de onderdelen van een sprint kunnen opsommen
- Je moet kunnen uitleggen wat de product backlog is
- Je moet kunnen uitleggen wat een burndown chart is, en waar je die voor gebruikt.

HOOFDSTUK 7. INTEGRATIEFASE

Wat gebeurt er tijdens de integratiefase?

- Beknopt uitleggen wat er tijdens de integratiefase gebeurt

Wat is testen?

- Verschil tussen verification en validation uitleggen.
- Het belang van testen uitleggen.

- Uitleggen waarom negatief testen belangrijk is.
- Gevaar van slecht of te weinig testen beknopt uitleggen.

Testniveaus volgens het V-model

- V-model tekenen.
- De filosofie achter het V-model uitleggen (elk niveau heeft eigen testactiviteit; testen kunnen ontworpen worden vooraleer de bijhorende ontwikkelactiviteit uitgevoerd is).
- Verschil tussen op uitvoering gebaseerde testen en niet op uitvoering gebaseerde testen uitleggen en een voorbeeld geven van elk type.
- Verschil tussen top-down-testing, bottom-up-testing en sandwich integration uitleggen.
- Term stub uitleggen en verband leggen met top-down-testing.
- Begrippen stresstest, regressietest (back-to-back-test) en bètatest uitleggen.
- Testvereisten formuleren.
- Test-cases formuleren.

Acceptatietest

- Uitleggen wat een acceptatietest is.
- Uitleggen hoe een acceptatietest verschilt van een systeemtest.

Aanpak van de testactiviteit

- Dit is geen examenstof

Vuistregels voor testen

- Dit is geen examenstof

Invoering

- De drie verschillende manieren van invoering die in de cursus beschreven staan kunnen opsommen, en hun voor- en nadelen kunnen bespreken.

HOOFDSTUK 8. ONDERHOUDSFASE

Types onderhoud

- Types onderhoud uitleggen en enkele oorzaken van noodzaak tot elk type kunnen geven.

Onderhoudsproces

- Gevaar bij quick fix aangeven.
- Belang van regressietesten bij onderhoud beknopt uitleggen.

Problemen bij onderhoud

- Enkele oorzaken van grote onderhoudskost kunnen aangeven en beknopt uitleggen.
- Uitleggen wanneer en hoe men merkt dat een systeem niet meer onderhoudbaar wordt.

Enkele begrippen in verband met onderhoud

- Begrippen uitleggen: pretty printing, forward engineering, reverse engineering, herstructurering, reverse compiler.

HOOFDSTUK 9. INTERACTIEONTWERP

Overzicht

- Plaats van user-interface-ontwerp in softwareontwikkelingsproces situeren (verhouding met analyse, verhouding met codering, betrokken actoren).

Principes van gebruiksgericht ontwikkelen

- De negen principes van gebruikersgericht ontwikkelen uit de cursus kunnen opsommen, uitleggen en een voorbeeld uit de realiteit kunnen geven.
- De overtreding of goede toepassing van elk principe kunnen herkennen bij reële software.

Methode: overzicht

- Dit is geen examenstof

Taakanalyse

- Kunnen uitleggen wat een scenario is.

Het objectmodel

- Kunnen uitleggen wat het verband is tussen het domeinmodel en de gebruikersinterface.

9.2 Voorbeeldexamen

Brugfunctie van een analist (3 p.)

Een analist heeft een brugfunctie. Tussen welke partijen is dat?
Waarom is die brugfunctie nodig?

De analist heeft een brugfunctie tussen ontwikkelaars en gebruikers. Die partijen kunnen niet goed met elkaar communiceren omdat ze elkaars kennisdomein niet kennen, en elk een eigen jargon hanteren.

Vooronderzoek: stakeholders. (6 p.)

Wat zijn stakeholders?

Stakeholders zijn personen of organisaties die invloed kunnen uitoefenen op een project, of er invloed van kunnen ondervinden (al dan niet bewust).

Noem een paar soorten stakeholders op die je bij de meeste projecten terugvindt.

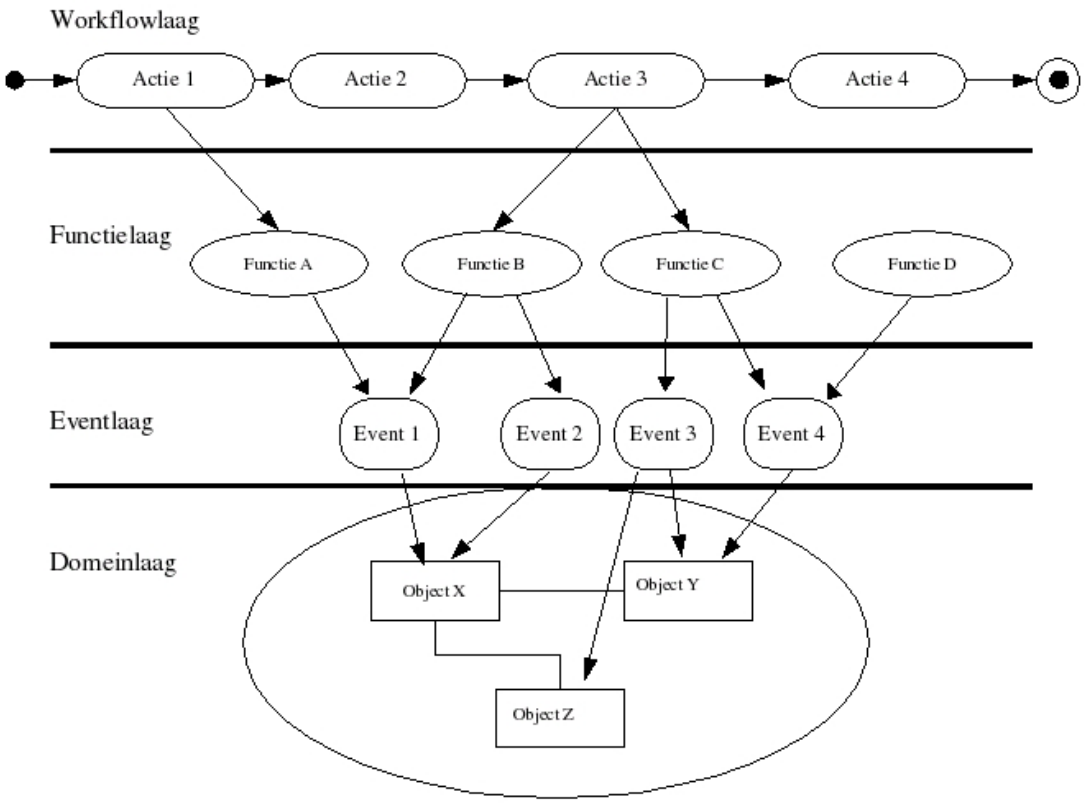
De ontwikkelaars.
De gebruikers.

Waarom is het belangrijk een lijst van stakeholders te maken?

Omdat het voor het slagen van een project belangrijk is vooraf na te gaan welke partijen het project kunnen beïnvloeden.

Conceptuele lagen (4 p.)

Schets het conceptuele lagenmodel, en leg kort uit wat er in elke laag zit.



Workflowlaag: bevat de activiteiten die plaatsvinden in de omgeving van het systeem.

Functielaag: bevat de functionaliteiten die het systeem aanbiedt ter ondersteuning van de workflow.

Eventlaag: bevat de wijzigingen aan de domeinobjecten.

Domeinlaag: bevat de objecten die voorkomen in de omgeving van het systeem, en hun onderlinge samenhang.

Prioriteiten (3p.)

Waarom is het interessant om prioriteiten toe te kennen aan functionele vereisten?

Meestal zijn er meer functionele eisen dan het budget toelaat om te realiseren. Prioriteiten laten toe om te selecteren welke eisen eerst gerealiseerd moeten worden.

Als de functionele eisen wijzigen tijdens de ontwikkeling, helpen prioriteiten bij het herdefiniëren van de scope van het project.

Navigeerbaarheid (2 p.)

Bij het detailontwerp van de domeinklassen moet ook de navigeerbaarheid vastgelegd worden.

- Wat is navigeerbaarheid?
- Hoe wordt navigeerbaarheid getekend in een klassendiagram?

Stel twee klassen A en B, die met elkaar geassocieerd zijn. De associatie is navigeerbaar van A naar B als een object van type A zijn geassocieerde objecten van type B kent.

Navigeerbaarheid wordt in een klassendiagram aangegeven met een open pijl aan het eind van de associatielijn. De pijl wijst in de richting van de navigeerbaarheid.

Domeinmodel omzetten naar relationeel datamodel

a. Als je een objectgeoriënteerd domeinmodel wil opslaan in een relationele database, dan krijg je te maken met het probleem van de zogenaamde impedance mismatch. Leg kort uit wat dat probleem is. (2 p.)

   Het domein bevat klassen. Een relationele database bevat tabellen. Klassen zijn geen tabellen, en omgekeerd. Klassen kunnen erven van andere klassen, tabellen niet. Klassen moeten niet genormaliseerd zijn, goede tabellen wel. Attributen van klassen mogen heel complex zijn, kolommen van tabellen zijn (quasi altijd) van een enkelvoudig type.
   Impedance mismatch is het feit dat het objectmodel en het relationele model niet goed op elkaar passen.

b. Als je kiest voor opslag in een relationele database, is een van de keuzes die je moet maken de keuze tussen een open source database of een commerciële leverancier.
   Geef 1 voordeel van open source t.o.v. een commerciële leverancier.
   Geef 1 voordeel van een commerciële leverancier t.o.v. open source.
   (1 p.)

   Voordeel van een open source leverancier:
   - goedkoop
   Voordeel van een commerciële leverancier:
   - professionele ondersteuning

Watervalmodel en iteratief model

- Geef 2 voordelen van de iteratieve aanpak t.o.v. het watervalmodel. (2 p.)

  We kunnen de klant telkens confronteren met een werkende versie. Op die manier

kunnen we specificatiefouten vroeg detecteren en corrigeren.

Door de confrontatie met een werkende versie is het ook makkelijker om nieuwe vereisten op het spoor te komen.

Deze aanpak werkt ook motiverender voor het ontwikkelingsteam aangezien zij telkens positieve feedback krijgen op een werkend programma.

Adaptief versus perfectief onderhoud *(2 p.)*

Wat is het verschil tussen adaptief onderhoud en perfectief onderhoud?

Bij adaptief onderhoud wordt het systeem aangepast aan veranderingen in de omgeving. De functionaliteit op zich blijft echter gelijk.

Bij perfectief onderhoud wordt de functionaliteit van het systeem gewijzigd.

Principes van gebruiksgericht ontwikkelen

- Leg elk van de volgende drie principes van gebruiksgericht ontwikkelen kort uit, en geef voor elk een voorbeeld van toepassing (3 p.):
  directe manipulatie
  Objecten zijn zichtbaar op het scherm en de gebruiker kan ze direct manipuleren.
  Voorbeeld: in de verkenner van Windows zie je de bestanden in een map, en je kunt die bestanden verplaatsen door slepen.

  vergevingsgezindheid
  de gebruiker kan alle fouten achteraf herstellen
  Voorbeeld: een undo-functionaliteit

  consistentie
  een zelfde handeling leidt zoveel mogelijk tot het zelfde resultaat
  Voorbeeld: de toetscombinatie Ctrl+C voor kopiëren is in zeer veel programma's bruikbaar.
- Het uitzicht van controls in een Windows gebruikersinterface verandert naargelang de toestand van de control (enabled/disabled, met of zonder focus, ...). Van welk principe van gebruiksgericht ontwikkelen is dat een toepassing? (1 p.)

  Gebruikerscontrole (de gebruiker ziet wat hij kan doen)
  ook wel: Feedback

Persona

Wat is een persona, en wat is het doel van een persona? (3 p.)

Een persona is een beschrijving van een typische gebruiker, in verhaalvorm.

Het doel van een persona is om bij de ontwikkelaars een levendig beeld van de gebruikers te scheppen, zodat ze zich beter kunnen inleven in de behoeftes van zo een gebruiker.

9.3 UML-diagrammen tekenen

In dit vak komen een aantal UML-diagrammen aan bod. Je moet er een aantal tekenen in het kader van de opdracht.

Er bestaan verschillende goede, gratis softwarepakketten voor het tekenen van UML-diagrammen. Een daarvan is Visual Paradigm. Je hebt als VIVES-student een licentie via Academic Service. Academic Service geeft ook ondersteuning voor de installatie.

Je bent niet verplicht om Visual Paradigm te gebruiken voor dit vak.